基本資訊（Metadata）

- **演講日期：**2026 年 10 月 6 日
- **主講人：**楊生鍾 教授（國立雲林科技大學電子工程系教授 ）
- **演講題目：奈米光動能元件**

1. 簡介（Introduction）

本報告整合國立雲林科技大學電子工程系楊生鍾教授於科技大學研究所之專題分享內容，針對跨領域工程研究生（涵蓋電機、電子、光電、資工等學門）面臨的產業轉型，進行高階戰略剖析。在人工智慧（AI）與綠色能源雙核心驅動的新科技時代，學術前沿研究與產業實務範式的接軌已成為高階工程人才培育的關鍵。理解全球半導體供應鏈重組、能源技術突破以及高科技企業的選才標準，對於工學院碩博士生的個人職涯戰略定位具有決定性的影響。

主講人學術背景與研究實力評估

楊生鍾教授具備嚴謹且豐富的學研與產學歷程，其個人發展路徑為高等工程教育人才提供了客觀範式：

- **學歷與經歷演進：**楊教授大學畢業於國立彰化師範大學物理學系，因專題研究奠定對前瞻光電與半導體之興趣，隨後獲推甄進入國立成功大學光電科學與工程研究所，僅歷時三年即順利取得博士學位。畢業後於原單位擔任博士後研究員兩年，於 2010 年開啟教職職涯，任教於國立虎尾科技大學電子工程系達 10.5 年（期間歷任助理教授 3 年、副教授 6 年）；其後獲聘轉任國立聯合大學 5.5 年並升任正教授；於 2026 年 2 月正式獲邀至國立雲林科技大學電子工程系任教，個人大專院校教職生涯已邁入第 17 年。
- **尖端光電實驗室團隊規模：**楊教授於雲科大建立「尖端光電實驗室」，團隊成員涵蓋 3 位國立成功大學博士班學生、2 位博士後/博士級研究人員、5 位碩二學生與 6 位碩一學生，整體研究團隊達 15 人規模，維持高產出與高執行力之研發能量。
- **學術影響力數據評估：**根據 Google Scholar 數據（統計至 2026 年），楊教授生涯累積發表期刊論文達 200 至 300 篇，個人研究總引用次數突破 **7,640 次以上**（近五年引用次數高達 4,700 餘次）。個人生涯 H-index 達 **43**，近五年 H-index 亦高達 **35**（即代表有 43 篇論文被引用至少 43 次以上），展現深厚的國際學術聲譽。
- **國際學術榮譽：**楊教授憑藉高品質且高引用的論文表現，已 **連續四年（2022、2023、2024、2025 年）榮登「全球前 2% 頂尖科學家」榜單**，並於任教國立聯合大學期間長期位居該校電子系研究績效指標第一名，其研究成果具備極高之國際實務影響力。

評估指標	數據與榮譽說明
生涯總引用次數	7,640+ 次（近五年 4,700+ 次）
H-index 學術指數	生涯 43 / 近五年 35

評估指標	數據與榮譽說明
全球榮譽	連續四年（2022－2025）榮獲「全球前 2% 頂尖科學家」

報告核心範疇與目標

本報告提煉楊教授演講之兩大核心軸線：

1. **光電與太陽能半導體技術演進：**剖析矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（CPO）技術架構，以及三代太陽能電池（矽基、染料敏化 DSSC、蓋鈦礦 Perovskite）之物理機制、效率瓶頸突破與商業落地前景。
2. **半導體產業生態暨人才職涯轉化策略：**解析台積電與聯發科之競爭護城河、美台跨國半導體製造文化差異、碩博士進修定位，以及現代工程人才所需之跨領域 T 型能力（製程 + AI 程式 + 電路）。

在釐清主講人之學術實力與報告戰略範疇後，本報告將進一步深入各項前瞻半導體與綠能技術之核心物理機制與發展現況。

2. 相關技術說明（Related Technology Description）

當前全球科技產業正經歷以 AI 運算力與能源轉型為核心的雙重革命。科技競爭的本質已延伸至「電力供給」與「數據傳送速度」兩大物理極限。掌握高效能電網、新一代電池與高速光傳輸技術，即掌握了下世代科技產業的主導權。

2.1 能源議題與跨領域光電整合技術

- **矽光子與共同封裝光學（CPO）技術：**隨著 AI 伺服器與高速運算需求暴增，傳統金屬導線的電傳輸面臨嚴重的物理速度瓶頸與高功耗發熱問題。矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）技術，係將雷射光源、光波導（Optical Waveguide）及光接收器等光學元件，高度整合於同一矽基板或封裝模組上，利用光訊號取代電訊號進行晶片間的高速傳輸，徹底打破傳輸頻寬與延遲極限，成為光電學門重獲產業戰略焦點的關鍵驅動力。
- **「誰擁有電力，誰就擁有未來」之戰略洞察：**特斯拉執行長埃隆·馬斯克（Elon Musk）於 2024 年 9 月下旬公開指出：AI 算力發展的終極瓶頸在於電力資源。無論晶片算力（如 NVIDIA H100/B200 或下世代晶片）多麼強大，若缺乏穩定且充足的電力系統支援，伺服器與終端設備將無法運作。因此，電力系統、電網管理、能源儲存與高效率電池開發，已成為電機與電子學門最具戰略價值的技術防線。

2.2 三代太陽能電池技術演進與產業應用

光電半導體在能源擷取領域的發展，歷經了三次顯著的技術範式疊代：

1. **第一代：矽基太陽能電池（Silicon-based）**
    - **物理機制：**基於傳統半導體 P 型與 N 型矽材料形成的 PN 結（PN Junction）。當太陽光照射時，光子能激發電子-電洞對（Electron-Hole Pairs），利用內部建立電場（Built-in Electric Field）分離載子並向外輸出電流。
    - **材料分類與用途：**單晶矽（Single-crystal）光電轉換效率最高，主要用於戶外大規模高功率發電（如屋頂與發電廠）；複晶矽（Polycrystalline）常用於桌上型擺飾或一般發電設備；非晶矽（Amorphous）則用於低功耗計算機等電子產品。
2. **第二/三代：染料敏化太陽能電池（DSSC）**
    - **仿生學原理：**靈感汲取於大自然植物的光合作用，透過人工合成類似葉綠素的脂質染料分子，吸收光能後產生載子轉移與氧化還原反應。
    - **核心特性：**具備完全透明、多色彩、可彎曲及低生產成本等優勢。其最大特色在於對「室內弱光」（如日光燈、鹵素燈）具備極高的光電響應，能於一般教室或辦公室光源下穩定運作。
    - **學術突破：**自 1991 年 Michael Grätzel 教授提出 DSSC 技術以來，國際學術界於該領域之光電轉換效率長期停滯於 11% 瓶頸。楊生鍾教授實驗室團隊成功突破此懸勻長達 30 餘年的技術障礙，將 DSSC 的轉換效率提升至 **全球最高紀錄 13.1%**，未來目標邁向 16% 以上，具備實現「室內無感充電」（行動裝置或物聯網感測節點置於室內燈光下即可持續充補電力，無需依賴實體線材或行動電源）的商業潛力。
3. **前瞻技術：蓋鈦礦太陽能電池（Perovskite）**
    - **商業邏輯與潛力：**蓋鈦礦材料具備高光電吸收係數與低製程成本，被馬斯克等產業領袖視為推動 AI 電力革命與能源自主的下世代關鍵技術。台灣目前已成立蓋鈦礦科技公司，並成為台灣國際智慧能源週（Energy Week）的展出焦點，未來應用涵蓋建築整合太陽能（BIPV）與彩繪外牆發電。

技術類別	材料與結構特性	工作環境	核心優勢	主要應用場景
第一代：矽基太陽能 (Silicon-based)	單晶矽 / 複晶矽 / 非晶矽 PN 結半導體結構	戶外強光環境	晶體結構穩定、高功率輸出、供應鏈技術成熟	大規模太陽能發電廠、住宅屋頂發電、電子計算機（非晶矽）
第二/三代：染料敏化 (DSSC)	人工合成葉綠素脂質分子染料感光二氧化鈦結構	室內弱光環境 (日光燈 / 鹵素燈)	完全透明、多色彩、可彎曲、極佳弱光光電響應	室內無感充電設備、物聯網感測節點、建築室內裝飾元件
前瞻技術：蓋鈦礦 (Perovskite)	蓋鈦礦晶體結構薄膜沉積塗佈製程	戶外及半戶外廣域光照	轉換效率上限極高、低材料成本、具備大面積塗佈製造潛力	建築整合太陽能（BIPV）、車頂發電陣列、先進綠能發電廠

掌握上述前瞻光電與能源技術之演進脈絡後，工學院研究生更需進一步了解產業鏈運作現實，並據此擬定個人之職涯發展戰略。

3. 心得報告與產業職涯洞察（Reflections & Career Pathways）

進入後 AI 時代，高科技產業的淘汰機制日益加速。工學院學生不應僅拘泥於單一論文題目的技術細節，而必須抬頭觀察國際產業巨浪（如台積電先進製程佈局、聯發科生態系、NVIDIA AI 供應鏈）的走向。將個人能力發展與護國群島企業之戰略需求高度對齊，並養成「獨立解決未知問題的能力」，方為確保職涯長青的根本解答。

3.1 國內外半導體產業生態與企業文化剖析

- **台美半導體製造文化差異與競爭護城河：**
    - **台灣台積電（TSMC）文化：**具備極高的高壓承受度與靈活調度韌性。演講者引用其任職台積電研發（R&D）部門之學長實例：團隊面對 iPhone 頂級晶片瓶頸（如邁向 2 奈米 / A19 晶片研發突破）時，常於深夜 23:00 召開跨國或跨部門緊急會議，主管並要求次日清晨 06:00 交付模擬與實驗結果（變相要求工程師通宵突破困難）。台灣工程師「勤奮、耐操、高抗壓與展現高執行力」的特性，構建了台積電無可替代的競爭護城河。
    - **美國亞利桑那州廠文化：**著重 Work-Life Balance（工作與生活平衡）。美國工程師嚴格遵循 17:00 定時下班原則，縱使半導體製程或程式碼（Code）執行至一半亦照常離開。這種文化差異導致台灣生產範式難以在海外完整複製，亦是台積電持續選擇在台灣擴建先進製程廠區的核心理由。
- **先進製程發展、先進封裝佈局與馬斯克最新戰略：**
    - **製程微縮與先進封裝：**台積電先進製程已由 3 奈米（支援 Apple A19 晶片）全力邁向 1 奈米技術，並於嘉義大規模建置先進封裝廠（CoWoS 等技術），為雲嘉南地區工程人才提供大量近郊高薪就業機會。
    - **馬斯克半導體製造戰略轉向：**2024 年 10 月 4 日，特斯拉執行長馬斯克公開表示，原本曾考慮自建晶片製造廠，但經嚴謹評估後決定放棄自建，轉而選擇直接加入並深化與台積電（TSMC）生態系之合作。此一關鍵決策再次驗證台積電於全球半導體製造的不可替代性，並直接帶動市場對半導體龍頭之資本信心。
- **企業求職門檻策略對比（台積電 vs. 聯發科）：**
    - **聯發科（MediaTek）：**專注於高門檻 IC 設計，人才鎖定策略極為精準，主要直接向台大、成大特定頂尖 IC 設計實驗室（如成大郭教授實驗室）提前預訂畢業生。一般科技大學畢業生欲跨入其核心 IC 設計部門門檻極高。
    - **台積電（TSMC）：**需求涵蓋廣泛之製程、整合、研發與自動化工程師，選才最注重「英文門檻」與「高壓環境下的問題解決能力」，為廣大工學院碩士生（含研發替代役管道）之首選戰略目標。

3.2 碩博士抉擇與跨領域「T 型人才」培育

- **「升學讀博 vs. 直接就業」評估架構：**
    - 碩士學位為進入高科技產業高薪職務之基本門檻（一般修業 2 年）。若學生家境經濟許可，且不急於立即進入業界接受高強度高壓磨練，考取博士學位乃是一項高價值的長期戰略投資。
    - 博士學位能提供進入企業高階 R&D 部門、擔任頂尖研究機構主持人或進入大專院校任教的入場券。一旦進入業界工作 5 至 10 年後，極難再回頭取得博士學位。
- **工學院四大系所與產業趨勢戰略對齊：**

現代業界已不再需要單一專長的人力，而是尋求具備跨領域整合能力的 T 型人才。不同系所應針對 AI 與半導體浪潮進行戰略對齊：

系所學門	傳統專業範疇	產業實戰痛點與戰略轉型方向	跨領域 T 型能力構建重點
資訊工程（CS）	軟體開發、演算法、作業系統	美國矽谷失業率高升者多為僅會寫基礎 Code 之軟體工程師。純寫 Code 已被 AI 替代，賣點在於**硬體應用場景落地**。	將 AI 撰碼能力應用於半導體設備、航太（如馬斯克火星計畫）、NVIDIA AI 伺服器等具體硬體場景。
電子工程（Electronics）	集成電路、半導體元件、微電子	微縮技術達物理極限，面臨跨領域自動化與高壓測試考驗。	**半導體製程專長 + AI 程式開發 + 自動化撰碼**。面試台積電製程工程師時必備自動化控制軟實力。
電機工程（EE）	電力系統、控制工程、馬達	AI 算力暴增導致全球電網負荷達臨界點，「誰擁有電力，誰擁有未來」。	**高效率電力系統 + 電網管理 + 前瞻電池技術 + 高功率半導體電路**。
光電工程（Opto）	光學、雷射、顯示器	傳統光電學門面臨市場飽和，需藉由光通訊與 AI 運算升級突破。	**矽光子（Silicon Photonics）+ 共同封裝光學（CPO）+ 光波導（Waveguide）**設計，打破電傳輸極限。

- **護國群島企業之人才篩選硬指標：**
    - **外語能力門檻：**英文為國際半導體大廠的第一道硬性門檻。楊教授要求實驗室碩士畢業生多益（TOEIC）須達 **600 分以上**（優者達 800-900 分），以確保具備閱讀外文文獻、撰寫英文研發報告與進行跨國技術會議溝通之能力。
    - **核心軟實力：**養成「獨立解決問題的能力」（Problem-Solving Ability），而非消極等待指導教授或學長交付答案，此乃決定職場升遷與發展高度的最關鍵人格特質。
- **自主學習管道與領袖思維指引：**

- **每日產業科技新聞監控：**建議學生養成習慣，每日瀏覽《科技新報 TechNews》，隨時掌握全球 AI、矽光子、半導體財報與前瞻技術動態。
- **領袖思維與傳記閱讀：**建議利用雙十連假等假期，深入研讀埃隆·馬斯克（Elon Musk）與黃仁勳（Jensen Huang）之權威傳記（《馬斯克傳》、《黃仁勳傳》），學習頂尖企業家的戰略格局與前瞻眼光。
- **國際展覽實地考察：**積極參與半導體展（SEMICON Taiwan）、光電展（S2026）、台灣國際智慧能源週（Energy Week，2026 年 10 月 14-16 日）及台北國際自動化工業大展（機器人展），實地觀察最低階攤位展出的技術與商業落地應用。

工學院高階人才核心競爭力矩陣
核心軸心：獨立解決問題能力 (Problem-Solving)

專業技術深耕 （製程 / 電路 / 光電 / 資工）	跨領域程式與自動化 （AI Code / Python / C）	外語與國際視野 （TOEIC 600+）

本報告最後將整篇研討內容歸納為結構化關鍵字清單與標準參考來源，供讀者延伸研析。

4. 關鍵字（Keywords）

4.1 學術與技術類

- 光電半導體（Optoelectronic Semiconductors）
- 矽光子與共同封裝光學（Silicon Photonics / CPO）
- PN 結（PN Junction）
- 染料敏化太陽能電池（DSSC）
- 蓋鈦礦太陽能電池（Perovskite Solar Cells）
- H-index 學術指數

4.2 產業與企業類

- 台積電（TSMC）
- 聯發科（MediaTek）
- 輝達（NVIDIA）
- SpaceX
- 黃仁勳（Jensen Huang）
- 埃隆·馬斯克（Elon Musk）
- 科技新報（TechNews）

4.3 職涯與發展類

- 跨領域 T 型人才（Cross-disciplinary Talent）
- 研發替代役（Substitute Military Service）
- 多益測驗（TOEIC）
- 獨立解決問題能力（Problem-Solving Ability）
- 全球前 2% 頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）

5. 參考文獻（References）

[1] 馬斯克（Elon Musk）（2024 年 9 月）。《AI 算力極限、全球電網需求與蓋鈦礦（Perovskite）商業化潛能公開研討記錄》。

[2] 馬斯克（Elon Musk）（2024 年 10 月 4 日）。《全球半導體代工佈局策略：放棄自建晶片廠並深化與台積電（TSMC）合作決策分析》。

[3] 黃仁勳（Jensen Huang）（2024）。《AI 伺服器架構演進、應用程式開發與跨領域工程人才需求》。NVIDIA 產業趨勢報告。

[4] 科技新報（TechNews）（2026）。《每日科技產業動態、半導體財報與前瞻技術報導平台》。

[5] 台灣半導體展（SEMICON Taiwan）/ 台灣光電展（S2026）/ 台灣國際智慧能源週（Energy Week，2026 年 10 月 14-16 日）/ 台北國際自動化工業大展。《前瞻半導體、綠能與自動化技術展出資訊》。

艾薩克森（Walter Isaacson）（2023）。《馬斯克傳》（Elon Musk Biography）及《黃仁勳傳》。專題人物傳記著作。